# 📝 Reacciones por grupo funcional: formas generales

Resumen para estudiar: cada grupo funcional con el nombre de sus reacciones y su forma general, sin mecanismo.

`R, R', R" = cadenas` `Anillo = benceno` `X = F, Cl, Br o I` `Nu = nucleófilo` `Sobre la flecha: reactivo o condición`

## Cómo seguir las formas generales y las dos reglas clave

**Sigue cada color desde el reactivo hasta el producto.** Así ves qué grupo entra, cuál sale y adónde va cada fragmento del reactivo.

**Rosa: grupo que entra** **Naranja: grupo que sale** **Azul: hidrógeno que se transfiere** **Violeta: pareja del reactivo**

**Regla de Markovnikov**

En la **adición** de H—X o H—OH a un doble o triple enlace asimétrico, el **H** se une al carbono que **ya tiene más hidrógenos** y el **X o el OH** se une al carbono que tiene **menos**. «El rico se hace más rico.»

Razón: así se forma el carbocatión más estable, el más sustituido.

**Regla de Zaitsev**

En una **eliminación** se forma el alqueno **más sustituido**, el que tiene más grupos alquilo en el doble enlace. Por eso el **H** sale del carbono vecino que **tiene menos hidrógenos**.

Aplica a la deshidratación de alcoholes y a la eliminación E2 de halogenuros.

**Resumen**

- **Adición:** Markovnikov.
- **Eliminación:** Zaitsev.
- **Sustitución:** el nucleófilo entra y el grupo saliente sale.

**Ejemplo de Markovnikov: propeno + HBr → 2-bromopropano, el H va al carbono con más hidrógenos**




## Alcanos

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Halogenación**<br>sustitución radical |  |





ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Combustión completa** | alcano + $O_2$ en exceso $\xrightarrow{\Delta}$ $CO_2$ + $H_2O$ |
| **Combustión incompleta** | alcano + $O_2$ escaso $\xrightarrow{\Delta}$ CO o C + $H_2O$ |
| **Nitración** | $R{-}H + HO{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{\underset{\displaystyle O^-}{\overset{\displaystyle |}{\underset{\displaystyle |}{N^+}}}}} \xrightarrow{400\text{–}450\ °C} R{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{\underset{\displaystyle O^-}{\overset{\displaystyle |}{\underset{\displaystyle |}{N^+}}}}} + H{-}OH$ |
| **Apertura del ciclopropano** | ciclopropano + $H{-}X \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}X$ |

## Alquenos

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Hidrohalogenación**<br>Markovnikov | $C{=}C + H{-}X \longrightarrow H{-}C{-}C{-}X$ |
| **Halogenación**<br>prueba del bromo | $C{=}C + X{-}X \xrightarrow{CCl_4} X{-}C{-}C{-}X$ |
| **Hidrogenación**<br>da alcano | $C{=}C + H{-}H \xrightarrow{Ni,\ Pd\ o\ Pt} H{-}C{-}C{-}H$ |
| **Hidratación**<br>da alcohol | $C{=}C + H{-}OH \xrightarrow{H^+} H{-}C{-}C{-}OH$ |
| **Ozonólisis** | $R{-}CH{=}CH{-}R' + O_3 \xrightarrow{Zn\ /\ H_2O} R{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{C}}{-}H + R'{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{C}}{-}H$ |



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Prueba de Baeyer**<br>diol | $C{=}C + KMnO_4$ frío $\xrightarrow{H_2O}$ $HO{-}C{-}C{-}OH + MnO_2\downarrow$ |
| **Polimerización**<br>adición en cadena | n $CH_2{=}CH{-}R \xrightarrow{\text{iniciador}}$ polímero de unidades $-CH_2-CHR-$ |

## Alquinos

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Hidrohalogenación**<br>con 2 HX: $-CH_2-CX_2-$ | $-C{\equiv}C- + H{-}X \longrightarrow -CH{=}CX-$ |
| **Halogenación**<br>con 2 $X_2$: $-CX_2-CX_2-$ | $-C{\equiv}C- + X{-}X \longrightarrow -CX{=}CX-$ |
| **Hidrogenación parcial**<br>cis-alqueno | $-C{\equiv}C- + H{-}H \xrightarrow{\text{Lindlar}}$ cis-$-CH{=}CH-$ |
| **Hidrogenación total** | $-C{\equiv}C- + 2\ H_2 \xrightarrow{\text{Ni, Pd o Pt}} -CH_2-CH_2-$ |
| **Hidratación**<br>Markovnikov | $-C{\equiv}C- + H{-}OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ HgSO_4}$ enol ⇌ cetona o aldehído |
| **Acidez del alquino terminal** | $H{-}C{\equiv}C{-}R + Na{-}NH_2 \longrightarrow Na{-}C{\equiv}C{-}R + H{-}NH_2$ |

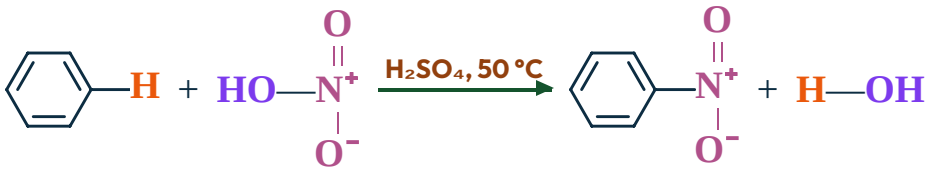
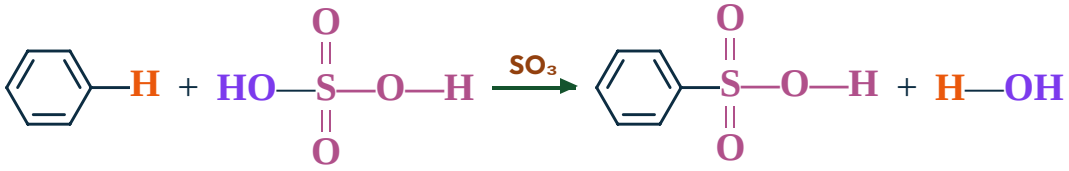
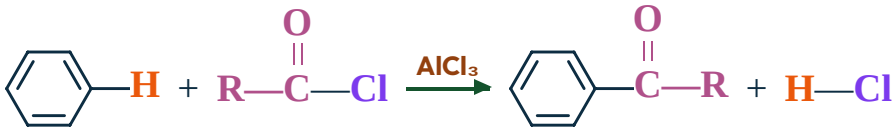
## Aromáticos

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Halogenación** |  |





ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Nitración** |  |
| **Sulfonación**<br>reversible |  |
| **Alquilación de Friedel-Crafts** |  |
| **Acilación de Friedel-Crafts** |  |

## Halogenuros de alquilo

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **SN2**<br>un paso · se favorece en 1° |  |
| **SN1**<br>dos pasos · se favorece en 3° |  |
| **Eliminación E2**<br>Zaitsev |  |
| **Síntesis de Williamson** |  |

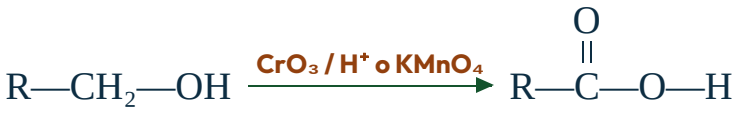


ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Éteres

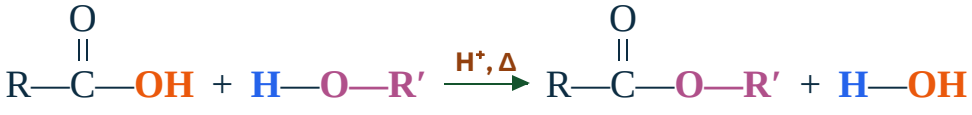
| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Ruptura con HX**<br>con exceso de HX: 2 R—X + $H_2O$ |  |

## Alcoholes

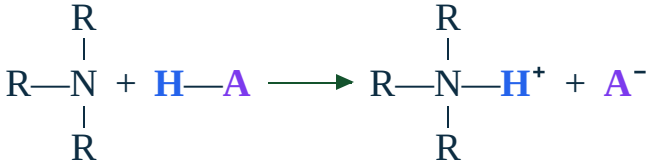
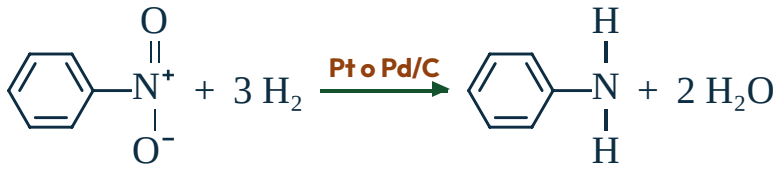
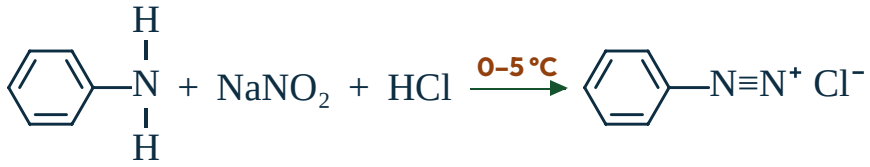
| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Deshidratación**<br>Zaitsev |  |
| **Oxidación suave**<br>1° → aldehído |  |
| **Oxidación fuerte**<br>1° → ácido |  |
| **Oxidación de alcohol 2°**<br>2° → cetona; el 3° no se oxida |  |
| **Conversión a halogenuro**<br>o R—OH + $SOCl_2$ → R—Cl |  |



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Esterificación de Fischer**<br>reversible |  |

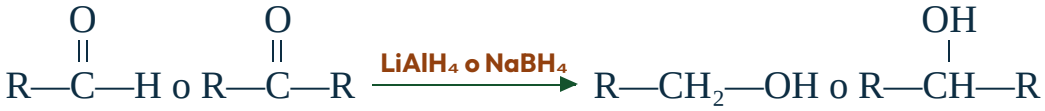
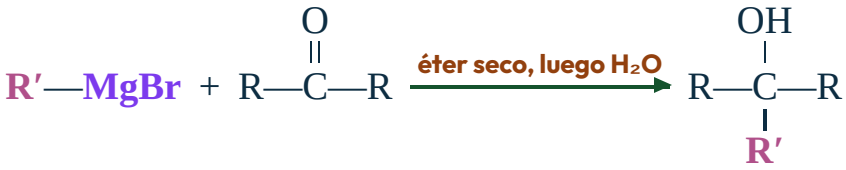
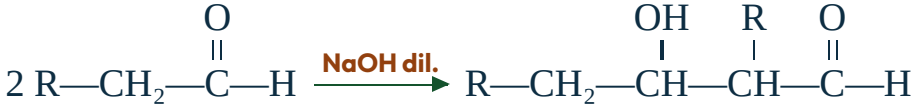
## Aminas

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Formación de sales de amonio** |  |
| **Reducción de nitrocompuestos** |  |
| **Diazotación**<br>sal de diazonio |  |



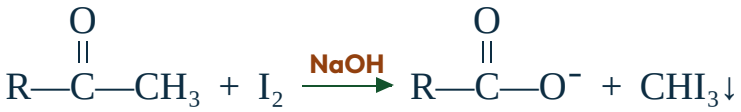
ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Aldehídos y cetonas

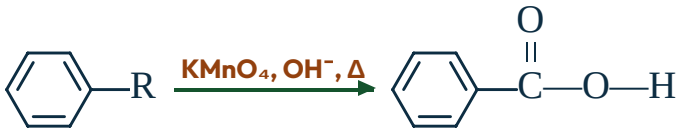
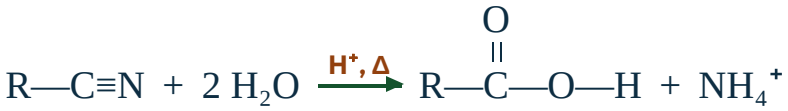
| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Adición de HCN**<br>cianohidrina |  |
| **Reducción a alcohol** |  |
| **Reacción de Grignard**<br>alcohol 3° |  |
| **Condensación aldólica**<br>aldol |  |
| **Prueba de Tollens o Fehling**<br>solo el aldehído se oxida |  |



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

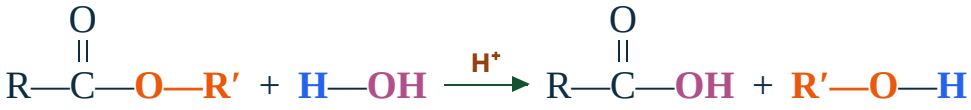
| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Prueba del yodoformo** |  |

## Ácidos carboxílicos

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Formación de sales** |  |
| **Preparación por oxidación**<br>también el aldehído |  |
| **Oxidación de la cadena lateral**<br>el anillo no se toca |  |
| **Hidrólisis de nitrilos** |  |

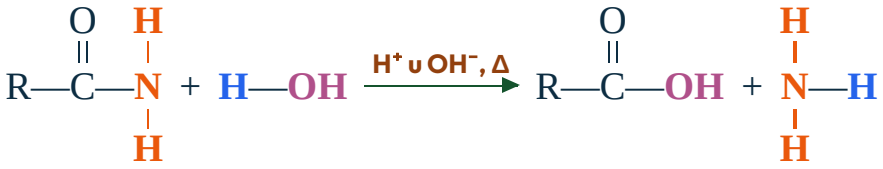

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Derivados de ácido

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Saponificación del éster**<br>irreversible |  |
| **Hidrólisis ácida del éster**<br>reversible |  |
| **Reducción del éster** |  |
| **Éster con Grignard**<br>alcohol 3° |  |
| **Cloruro de ácido con nucleófilo**<br>Nu: $H_2O$, R—OH o $NH_3$ |  |



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

| REACCIÓN | FORMA GENERAL |
|---|---|
| **Hidrólisis de amidas** |  |
| **Reducción de amidas** |  |



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom